



**Tecnológico
de Monterrey**

**Privacidad y seguridad de los datos
MuuMetrics**

Alumno:

Tomás Pérez Vera - A01028008

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Introducción	3
Regulaciones internacionales	3
Regulaciones Federales	4
1. Definiciones Fundamentales para el Tratamiento de Datos	4
Seguridad de la Información	4
Privacidad de los Datos y Datos Personales:	4
2. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)	5
3. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)	5
Consideraciones Específicas del Sector Pecuario	5
Políticas de privacidad y seguridad de los datos del equipo	6
Logs auditables del equipo	6
Referencias	7

Introducción

Acorde al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ninguna persona será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada; su familia; su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación [9]. Con ello se infiere que la privacidad es un derecho que toda persona es propensa a gozar. En una era de desarrollo digital como la que se vive actualmente, es una realidad que el presente derecho se vea vulnerabilizado por un incremento en la exposición de la información personal de todo individuo que disponga acceso a internet.

Dada la importancia en torno a las implicaciones éticas en el manejo de información hoy en día, es pertinente que todo proyecto de ciencia de datos se lleve a cabo apegándose a las diferentes instancias gubernamentales internacionales, federales y/o locales, con el fin de poder respetar y hacer valer el derecho de la privacidad de toda persona involucrada en un proyecto de la naturaleza presente.

Por ello, *MuuMetrics* desde su naturaleza como proyecto de ciencia de datos, cuyo objetivo de negocio es determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del Centro Agroexperimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC), y su objetivo de minería de datos derivado es categorizar las vacas con base en el índice de condición corporal (BCS por sus siglas en inglés) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL), el manejo de la información provista por el CAETEC, debe de realizarse en torno a la protección de la privacidad de sus colaboradores. Por ende, a continuación se presentan una serie de recursos legales, bajo los cuales se registrará el desarrollo del proyecto *MuuMetrics*, con el fin de sustentar el cumplimiento ético de este proyecto.

Regulaciones internacionales

Dado el contexto del proyecto, este es llevado a cabo en Querétaro, México, por lo cual, los principales recursos legales bajo los que su desarrollo se rige, son de naturaleza federal y/o local, sin embargo, para garantizar el cumplimiento ético del mismo, se tomó como referencia el Reglamento general de protección de datos de la unión europea, ya que este se considera como el estándar para el manejo y protección de información más sofisticado a nivel internacional hoy en día.

Por ello, basado en esta regulación, se consideran como datos personales toda información relacionada con una persona identificable. Se considera como datos personales [10]:

- Nombre y apellidos
- Dirección
- Número de documento de identidad/pasaporte
- Ingresos
- Perfil cultural
- Dirección de protocolo internet (IP)

No obstante, dentro de todas las categorías de lo que es considerado como dato personal, el RGDP prohíbe estrictamente el tratamiento de los siguientes datos [10]:

- Origen racial o étnico
- Orientación sexual
- Opiniones políticas
- Convicciones religiosas o filosóficas
- Afiliación sindical
- Datos genéticos, biométricos o sanitarios

Si bien se reitera que esta regulación se desarrolló fuera del contexto en el que el proyecto MuuMetrics es desarrollado, los conceptos previamente enlistados, fueron considerados como parte del reforzamiento del ético del presente trabajo, de tal forma que se cumpla con la legalidad, equidad y transparencia en torno a el tratamiento lícito y transparente a los datos provistos por el CAETEC, de tal forma que se garantice la el derecho a la privacidad de todos los colaboradores del mismo centro.

Regulaciones Federales

Con el fin de que el desarrollo del proyecto *MuuMetrics* logre garantizar la protección de los colaboradores del CAETEC, basado en la información provista por el mismo centro, a continuación se presentan una serie de recursos legales federales, bajo los cuales se rige el desarrollo del presente trabajo.

En México, el marco legal para el tratamiento de datos personales está dividido en dos grandes cuerpos normativos, regidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI):

1. Definiciones Fundamentales para el Tratamiento de Datos

Antes de abordar las leyes específicas, es crucial definir los conceptos que garantizan la ética en el manejo de la información:

Seguridad de la Información

Se define como la protección de la información contra el acceso, la divulgación, el uso, la alteración o la interrupción no autorizados. Esta se rige por los siguientes ejes [6]:

- **Confidencialidad:** Limitar el acceso solo a personas autorizadas.
- **Integridad:** Asegurar que los datos sean exactos y no hayan sido alterados.
- **Disponibilidad:** Garantizar que la información esté accesible para quienes la requieran de manera legítima.

Privacidad de los Datos y Datos Personales:

La privacidad se refiere al derecho que tiene cada persona a decidir cómo se recaban, usan y difunden sus datos personales. Este derecho se desarrolla en la legislación secundaria, donde se definen [6]:

2. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)

Acorde al artículo segundo de la presente ley, las siguientes definiciones se conciben [6]:

- **Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable.
- **Datos personales sensibles:** Aquel que puede afectar la esfera más íntima del individuo o provocar discriminación.

Para proteger este derecho, el proyecto utilizará mecanismos como la anonimización y la disociación (modificar la estructura de los datos para que no sea posible asociarlos al titular).

Esta es la regulación principal aplicable, ya que el Tecnológico de Monterrey (CAETEC) es una entidad privada. El proyecto *MuuMetrics* se registrará por los siguientes principios y obligaciones:

Principio de Licitud y Finalidad (Art. 6): El tratamiento de los datos se realizará bajo el principio de licitud (dentro del marco legal) y de finalidad, quedando estrictamente limitado al objetivo de negocio de determinar el estado de salud y condición corporal de las vacas lecheras. [6]

Principio de Consentimiento (Art. 8): Se requerirá que el tratamiento de los datos personales de los colaboradores se realice con el consentimiento libre, específico e informado del titular. [6]

3. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSO)

Aunque esta ley rige la información en manos del gobierno, su Artículo 4 es fundamental al establecer que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano y autónomo en la legislación mexicana. Esto refuerza el deber ético de *MuuMetrics* de garantizar que la información de los colaboradores sea tratada con la máxima dignidad y seguridad, tal como lo exige el Artículo 7, que impone los deberes de seguridad y confidencialidad a todo tratamiento de datos. [7]

Consideraciones Específicas del Sector Pecuario

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA)

El SINIIGA es un programa federal (SADER/SENASICA) que otorga un Identificador Único de Animal (IUA) a cada bovino, vinculado a información del propietario y unidad de producción.

Doble Carácter de los Datos: Desde la perspectiva de protección de datos, el SINIIGA representa un caso especial, ya que los datos productivos del animal están vinculados al titular (el colaborador o el CAETEC). Por lo tanto, esta información debe tratarse con la misma diligencia y seguridad que un dato personal sensible.

Restricción de Anonimización: La Ley Federal de Sanidad Animal exige mantener un vínculo verificable entre el animal y su propietario para fines de seguridad sanitaria y trazabilidad, por lo que la

anonimización total no siempre es viable. El proyecto *MuuMetrics* debe garantizar el tratamiento responsable y seguro de esta información conforme a la LFPDPPP, limitando el acceso solo a personal autorizado.

Políticas de privacidad y seguridad de los datos del equipo

Para poder tener un completo entendimiento de las políticas de acceso a los datos tratados para el desarrollo del proyecto MuuMetrics, favor de consultar el siguiente documento: [Privacidad y Seguridad de los Datos MuuMetrics](#)

Logs auditables del equipo

Con el fin de poder revisar los logs auditables realizados durante el desarrollo del proyecto MuuMetrics, favor de consultar el siguiente documento: [Log de Seguridad y Acceso MuuMetrics](#)

Referencias

- [1] Barranquero, J. (2022). Introducción a la anonimización de datos: Técnicas y casos prácticos. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Redes, & Oficina del Dato. <https://datos.gob.es/es/aviso-legal>
- [2] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Portal oficial del SINIIGA. Recuperado el 10 de noviembre de 2025, de <http://www.siniiga.org.mx/index.html>
- [3] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Especificaciones para la identificación bovina. <http://www.siniiga.org.mx/docs/EspecificacionesIdBovinos.pdf>
- [4] Dennis, E., Vander, B., & James, M. (2021). Webinar: Are Livestock Producers Willing to Pay for Traceability Programs? Farm and ranch management. University of Nebraska–Lincoln.
- [5] Meulemeestre, J. (2018). Livestock identification, the cornerstone of food biosecurity and traceability. Allflex Livestock Intelligence Global.
- [6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- [7] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPSO.pdf>
- [8] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 25 de julio). Ley Federal de Sanidad Animal (última reforma 21 de mayo de 2024). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>
- [9] Naciones Unidas. (n.d.). *La Declaración Universal de los Derechos Humanos* | Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- [10] Protección de Datos conforme al reglamento RGPD - Your Europe. (2022, January 1). Your Europe. https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_es.htm